

Module	Algorithmique de l'analyse numérique	Contrôle ☒	Examen ☐
Classe	I.I.1	Date :	9 Novembre 2021 à 9h
Documents	Non autorisés	Durée :	2h
Enseignants	N.Abdellatif, S.Semali, N.Elloumi	Nombre de pages :	2

Sujet

Soient $\varepsilon \in]0,1[$ et f une fonction de classe $C_{[0,1]}^3$. On note $\alpha = f(0)$ et $\beta = f(1)$.

1) À l'aide de la méthode de Newton, déterminer $P_\varepsilon(x)$ qui interpole f aux points $0, \varepsilon, 1$.

2) Montrer que $\forall x \in [0,1], \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P_\varepsilon(x) = (\beta - \alpha - f'(0))x^2 + f'(0)x + \alpha = P(x)$.

3) Vérifier que le polynôme P est l'unique polynôme qui vérifie

$$P(0) = f(0), P(1) = f(1) \text{ et } P'(0) = f'(0).$$

4) Pour $x \in]0,1[$ fixé, on considère la fonction φ sur $[0,1]$ définie par :

$$\varphi(t) = f(t) - P(t) - \frac{f(x) - P(x)}{x^2(x-1)} t^2(t-1).$$

Vérifier que $\varphi(0) = \varphi(1) = \varphi(x) = 0$ et $\varphi'(0) = 0$.

5) En déduire qu'il existe $\mu_x \in]0,1[$ tel que $\varphi^{(3)}(\mu_x) = 0$ et que

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(3)}(\mu_x)}{6} x^2(x-1)$$

6) Montrer qu'il existe $c \in]0,1[$ tel que

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0) - \frac{f^{(3)}(c)}{72}.$$

7) En considérant la formule de quadrature élémentaire suivante :

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0) + E(f).$$

Déterminer l'ordre de cette méthode d'intégration numérique.

- 8) On pose $h = x_{i+1} - x_i$. À l'aide d'un changement de variable affine, en déduire une formule de quadrature élémentaire pour l'intégrale : $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$.

Préciser dans ce cas l'expression de l'erreur.

- 9) En subdivisant l'intervalle $[a, b]$ en n sous intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de longueur $h = \frac{b-a}{n}$ avec $(x_i = a + ih)_{i=0,1,\dots,n}$, déduire la formule de la méthode composée associée pour le calcul de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$.

Préciser dans ce cas l'expression de l'erreur.

10) **Application**

- (i) En subdivisant l'intervalle $[0, 1]$ en 3 sous intervalles de longueur $h = \frac{1}{3}$ et à l'aide de la formule composée, estimer la valeur de l'intégrale $\int_0^1 x e^x dx$.
- (ii) Sachant que $\int_0^1 x e^x dx = 1$, donner l'erreur commise et conclure.

1°)

base	n_i	$f(n_i)$	
1	0	α	
x	ε	$f(\varepsilon)$	$\frac{f(\varepsilon) - \alpha}{\varepsilon}$
$x(n-\varepsilon)$	1	β	$\frac{\beta - f(\varepsilon)}{1 - \varepsilon}$

$$\frac{\beta - f(\varepsilon)}{1 - \varepsilon} - \frac{f(\varepsilon) - \alpha}{\varepsilon}$$

$$P_\varepsilon(n) = \alpha + x \frac{f(\varepsilon) - \alpha}{\varepsilon} + x(n-\varepsilon) \left(\frac{\beta - f(\varepsilon)}{1 - \varepsilon} - \frac{f(\varepsilon) - \alpha}{\varepsilon} \right)$$

verifie : $P_\varepsilon(0) = \alpha$ OK!

$P_\varepsilon(\varepsilon) = f(\varepsilon)$ OK!

$P_\varepsilon(1) = f(1) = \beta$ OK!

$$P_\varepsilon(n) = \alpha + x \frac{f(\varepsilon) - \alpha}{\varepsilon} + x(n-\varepsilon) \frac{(\beta - \alpha)\varepsilon + \alpha - f(\varepsilon)}{\varepsilon(1-\varepsilon)}$$

2°) On a $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{f(\varepsilon) - \alpha}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{f(\varepsilon) - f(0)}{\varepsilon - 0} = f'(0)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P_\varepsilon(n) &= \alpha + x f'(0) + x^2 \left(\frac{\beta - f(0)}{1 - 0} - f'(0) \right) \\ &= \alpha + x f'(0) + x^2 (\beta - \alpha - f'(0)) = P(n). \end{aligned}$$

3°) Soit q un autre polynôme qui vérifie :

$$q(0) = f(0) \quad q(1) = f(1) \quad \text{et} \quad q'(0) = f'(0)$$

$(p - q)$ admet 3 racines : 0 racine double
1 racine simple

or $p-q$ st 1 polynôme de degré 2 s'annulant
 en 3 pts. D'où $p-q=0 \Rightarrow p=q$.

$$4) \quad \varphi(t) = f(t) - p(t) - \frac{f(n) - p(n)}{n^2(n-1)} t^2(t-1)$$

$$\varphi(0)=0 \text{ et } \varphi(1)=0 \text{ et } \varphi(n)=0$$

$$\varphi'(t) = f'(t) - p'(t) - \frac{f(n) - p(n)}{n^2(n-1)} (2t(t-1) + t^2)$$

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= f'(0) - p'(0) - \frac{f(n) - p(n)}{n^2(n-1)} \times 0 \\ &= 0. \quad (\text{car } f'(0) = p'(0)). \end{aligned}$$

5) d'après 4) $\varphi(0) = \varphi(1) = \varphi(n) = 0$, donc
 φ admet 3 racines distinctes.

~~exemple~~
 d'où φ' admet au moins 2 racines
 en plus $\varphi'(0) = 0$, alors φ' admet 3 racines
 finalement φ'' admet 3 racines
 φ'' " 2 racines
 $\varphi^{(3)}$ " 1 racine

D'après le Théorème de Rolle, il $\exists \mu_n \in]0, 1[$

$$\varphi^{(3)}(\mu_n) = 0$$

$$\epsilon^{(3)}(t) = f^{(3)}(t) - p^{(3)}(t) - \frac{f(u) - p(u)}{n^2(n-1)} \times 6 \quad (3)$$

$$\epsilon^{(3)}\left(\frac{u}{n}\right) = f^{(3)}\left(\frac{u}{n}\right) - \frac{f(u) - p(u)}{n^2(n-1)} \times 6 = 0$$

$$(2) \quad f(u) - p(u) = \frac{n^2(n-1)}{6} f^{(3)}\left(\frac{u}{n}\right)$$

$$(6^o) \quad \int_0^1 (f(u) - p(u)) du = \int_0^1 \frac{n^2(n-1)}{6} f^{(3)}\left(\frac{u}{n}\right) du$$

$$\int_0^1 f(u) du = \int_0^1 p(u) du + \int_0^1 \frac{n^2(n-1)}{6} f^{(3)}\left(\frac{u}{n}\right) du$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 p(u) du &= \int_0^1 \alpha + u f'(0) + u^2 (f(1) - f(0) - f'(0)) du \\ &= f(0) + \frac{1}{2} f'(0) + \frac{1}{3} f(1) - \frac{1}{3} f(0) - \frac{1}{3} f'(0) \\ &= \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0) \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \frac{n^2(n-1)}{6} f^{(3)}\left(\frac{u}{n}\right) du = f^{(3)}(0) \int_0^1 \frac{n^2(n-1)}{6} du = -\frac{f^{(3)}(0)}{72}$$

Comme $n^2(n-1)$ est le
 signe constant sur $(0,1)$,
 alors d'après la formule
 de la moyenne il $\exists c \in]0,1[$

Finale mait

(4)

$$\int_0^1 f(u) du = \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) + \frac{1}{6} f'(0) - \frac{f^{(3)}(c)}{72}$$

$$7^{\circ}) \text{ on a } E(f) = -\frac{f^{(3)}(c)}{72}$$

$$\Rightarrow E(1) = E(x) = E(x^2) = 0 \text{ et } E(x^3) \neq 0$$

$\Rightarrow$ l'ordre de la méthode est 2

$$8^{\circ}) [0, 1] \longrightarrow [x_i, x_{i+1}]$$

$$u \longmapsto x = x_i + (x_{i+1} - x_i)u = x_i + hu$$

$$du = h du$$

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(u) du = h \int_0^1 \underbrace{f(hu + x_i)}_{g(u)} du$$

$$= h \left[\frac{2}{3} g(0) + \frac{1}{3} g(1) + \frac{1}{6} g'(0) - \frac{g^{(3)}(c)}{72} \right]$$

on a

$$g(u) = f(hu + x_i)$$

$$g'(u) = h f'(hu + x_i)$$

$$g^{(3)}(u) = h^3 f^{(3)}(hu + x_i)$$

$$= h \left(\frac{2}{3} f(x_i) + \frac{1}{3} f(x_{i+1}) + \frac{h}{6} f'(x_i) - \frac{h^3}{72} f^{(3)}(hc + x_i) \right)$$

L'expression de l'erreur

$$E(f) = -\frac{h^4 f^{(3)}(hc + x_i)}{72}$$

9) la formule Composite associée :

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{h}{3} \left(\frac{2}{3} f(x_i) + \frac{1}{3} f(x_{i+1}) + \frac{1}{6} f'(x_i) \right) - E_{\text{Comp}} \right]$$

$$\text{avec } E_{\text{Comp}} \left(\frac{1}{3} \right) = \sum_{i=0}^{n-1} -\frac{h^4}{72} f^{(3)}(x_i)$$

10) Application :

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1
x_0	x_1	x_2	x_3

$$\int_0^1 x e^x dx \approx \sum_{i=0}^2 \left[h \left(\frac{2}{3} f(x_i) + \frac{1}{3} f(x_{i+1}) + \frac{1}{6} f'(x_i) \right) \right]$$

or $f(x) = x e^x$ $f'(x) = (x+1) e^x$ et $h = \frac{1}{3}$

$$\int_0^1 x e^x dx \approx \frac{1}{9} \sum_{i=0}^2 \left(\frac{2}{3} x_i e^{x_i} + \frac{1}{3} x_{i+1} e^{x_{i+1}} + \frac{1}{6} (x_i+1) e^{x_i} \right)$$

$$= \frac{1}{9} \sum_{i=0}^2 \left(\frac{(13x_i+1)e^{x_i}}{6} + x_{i+1} e^{x_{i+1}} \right)$$

$$\int_0^1 x e^x dx \approx \frac{1}{9} \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{3} e^{1/3} + \left(\frac{13}{3} + 1 \right) \frac{1}{6} e^{2/3} + \left(\frac{13 \times 2}{3} + 1 \right) \frac{1}{6} e^{4/3} + e \right]$$

$$= 1,0030224812 \quad \text{à vérifier}$$

Conclusion :

Pour une subdivision en 3 sous-intervalles

on a une erreur de l'ordre de 10^{-3} .

Donc si on augmente le nombre de sous-intervalles

on peut réduire énormément l'erreur.